ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
January 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_2_index.html on January 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去 1
ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去 1
ルート以外のアグリゲートを node1 から node2 に再配置します。 1
node1 で所有されている NAS データ LIF を node2 に移動します 4
ノード 1 の情報を記録します 7
ノード 1 を撤去 11

ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去

ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去

ステージ 2 で、ノード 1 のアグリゲートと LIF をノード 2 に再配置し、ノード 1 の情報を記録してから、ノード 1 を廃棄します。

手順

1. "ノード 1 で所有されているルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 に再配置します"
2. "node1 で所有されている NAS データ LIF を node2 に移動します"
3. "node1 の情報を記録しています"
4. "ノード 1 を撤去"

ルート以外のアグリゲートを node1 から node2 に再配置します。

ノード 1 をノード 3 に交換する前に、 storage aggregate relocation コマンドを使用してルート以外のアグリゲートをノード 1 からノード 2 に移動し、再配置を確認する必要があります。

手順

1. [[step1] 次の手順を実行して、ルート以外のアグリゲートを再配置します。
   a. 権限レベルを advanced に設定します。

      「 advanced 」の権限が必要です

   b. 次のコマンドを入力します。

      「 storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2> -aggregate-list * -nd -controller-upgrade true

   c. プロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。

      再配置はバックグラウンドで実行されます。アグリゲートの再配置には数秒から数分かかる場合があります。この時間には、クライアントの停止部分と停止部分の両方が含まれます。このコマンドでは、オフラインまたは制限されたアグリゲートが再配置されません。

   d. 次のコマンドを入力して、 admin レベルに戻ります。

      「特権管理者」

2. ノード 1 で次のコマンドを入力して、再配置ステータスを確認します。

   「 storage aggregate relocation show -node node1 」を参照してください

   アグリゲートが再配置されると、そのアグリゲートに対しては「 1 」と表示されます。

ノード 1 に所有されているルート以外のアグリゲートがすべて node2 に再配置されてから、次の手順に進みます。

3. 次のいずれかを実行します。

再配置の場合	作業
すべてのアグリゲートのすべてが完了しました	に進みます 手順 4。
いずれかのアグリゲートに障害が発生するか、または拒否されます	a. EMS ログで対処方法を確認します。 b. 対処方法を実行します。 c. 障害が発生したアグリゲートまたは拒否したアグリゲートを再配置します。「 storage aggregate relocation start -node <node1> -destination <node2> -aggregate-list * -nd-controller -upgrade true 」 d. プロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。 e. admin レベルに戻ります。必要に応じて、次のいずれかの方法で強制的に再配置を実行できます。 ◦ 拒否のチェックを無視：「 storage aggregate relocation start -override-vetoes true -nd-controller-upgrade ◦ デスティネーションのチェックを無効にします。「 storage aggregate relocation start -override-destination-checks true -nd-controller-upgrade を参照してください "参考資料" CLI の _content および ONTAP 9 コマンド：マニュアル・ページ・リファレンスで、ストレージ・アグリゲートの再配置コマンドの詳細を確認するには、 _ ディスクおよびアグリゲートの管理にリンクしてください。

4. [man_relocate_1_2_step4] ルート以外のすべてのアグリゲートがオンラインであり、 node2 にあるそれらの状態を確認します。

   「 storage aggregate show -node <node2> -state online -root false 」のように表示されます

   次の例は、 node2 のルート以外のアグリゲートがオンラインになっていることを示しています。

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

アグリゲートがオフラインになった場合、または node2 で外部になった場合は、各アグリゲートに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してアグリゲートをオンラインにします。

「 storage aggregate online -aggregate <aggr_name>` 」という名前になります

5. node2 で次のコマンドを入力し、出力を調べて、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。

   volume show -node <node2> -state offline`

   node2 上にオフラインのボリュームがある場合は、各ボリュームに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してオンラインにします。

   'volume online -vserver <vserver-name> -volume <volume-name>`

   このコマンドで使用する「 vserver -name 」は、前の「 volume show 」コマンドの出力にあります。

6. node2 で次のコマンドを入力します。

   「 storage failover show -node node2 」

   出力に次のメッセージが表示されます。

```
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
upgrade procedure.
```

7. node1 のルート以外のアグリゲートがオンラインになっていないことを確認します。

   「 storage aggregate show-owner-name <node1> -ha-policy sfo-state online 」のように表示されます

   出力には、すでに node2 に再配置されているオンラインのルート以外のアグリゲートは表示されません。

node1 で所有されている NAS データ LIF を node2 に移動します

ノード 1 をノード 3 に交換する前に、 2 ノードクラスタの場合はノード 1 で所有されている NAS データ LIF をノード 2 に、クラスタに 3 つ以上のノードがある場合はノード 3 に移動する必要があります。使用する方法は、クラスタが NAS 用に設定されているか SAN 用に設定されているかによって異なります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。ノード 3 をオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。

手順

1. 次のコマンドを入力し、出力をキャプチャして、 node1 でホストされているすべての NAS データ LIF を表示します。

   'network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1

   次の例のように、 node1 に NAS データ LIF が表示されます。

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 次のいずれかを実行します。

ノード **1** の状況	作業
VLAN のインターフェイスグループが設定されている	に進みます 手順 3。
インターフェイスグループまたは VLAN が設定されていない	手順 3 を省略して、に進みます 手順 4。

「 network port vlan show 」コマンドを使用して、 VLAN に接続されたネットワークポートに関する情報を表示し、「 network port ifgrp show 」コマンドを使用してポートインターフェイスグループに関する情報を表示します。

3. [man_move_lif_1_2_step3] 次の手順を実行して、 node1 のインターフェイスグループおよび VLAN でホストされている NAS データ LIF を移行します。

   a. [man_move_lif_1_2_substpa] インターフェイスグループおよび node1 の VLAN でホストされている LIF を、インターフェイスグループと同じネットワーク上の LIF をホストできる node2 のポートに移行します。そのためには、各 LIF に対して次のコマンドを 1 回入力します。

      network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node2 – destination-port netport | ifgrp`

   b. で、 LIF および VLAN のホームポートとホームノードを変更します 手順 a LIF をホストしているポートとノードに対して次のコマンドを 1 回入力します。

      network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node2 -home-port netport | ifgrp`

4. [man_move_lif_1_2_step4] 次のいずれかの操作を実行します

クラスタの設定対象	作業
NAS	- 完了しました 手順 5 から 手順 8。
SAN	ノード上のすべての SAN LIF を無効にしてアップグレード用にダウンにします。「 network interface modify -vserver Vserver -name -lif lif_name -home-node node_name -home-port netport

5. [[man_move_lif_1_2_step5] 各データ LIF に対して次のコマンドを 1 回入力して、 NAS データ LIF を node1 から node2 に移行します。

   network interface migrate -vserver Vserver -name -lif lif_name -destination -node node2 -destination-port data_port

6. [[step6]] 次のコマンドを入力し、その出力を調べて、 LIF が正しいポートに移動されていること、およびいずれかのノードで次のコマンドを入力して LIF のステータスが up になっていることを確認します。

   network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs

7. [[step7] 次のコマンドを入力して、移行された LIF のホームノードを変更します。

   network interface modify -vserver Vserver -name -lif lif_name -home-node node2 -home-port port_name

8. [man_move_lif_1_2_step8] LIF がホームまたは現在のポートとして使用しているかどうかを確認しますポートがホームでない場合や現在のポートでない場合は、に進みます 手順 9：

「 network interface show -home-node node2 -home-port port_name 」の略

network interface show -curr-node node_name -curr-node node_name -curr-node port_name ポート port_name

9. [man_move_lif_1_2_step9] LIF がホームポートまたは現在のポートとしてポートを使用している場合は、別のポートを使用するように LIF を変更します。

   「 network interface migrate -vserver Vserver -name -lif lif_name -destination – node node_name -destination -port port_name

   network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node_name -home-port port_name

10. [[step10]] 現在ホストしているデータ LIF をホストしているポートが新しいハードウェアに存在しないようにする場合は、すぐにブロードキャストドメインから削除します。

    「 network port broadcast-domain remove-ports -ipspace default-broadcast-domain default-ports node: port 」というメッセージが表示されます

11. いずれかの LIF が停止している場合は、各 LIF に対して次のコマンドを 1 回入力して、 LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

    network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status-admin up です

    > MetroCluster 構成では、ポートのブロードキャストドメインを変更できない場合があります。これは、ポートがデスティネーション Storage Virtual Machine （ SVM ）の LIF をホストしているポートに関連付けられているためです。デスティネーション LIF を適切なポートに再割り当てするには、リモートサイトの対応するソース SVM で次のコマンドを入力します。「 MetroCluster vserver resync -vserver Vserver_name

12. 次のコマンドを入力し、その出力を調べて、 node1 にデータ LIF が残っていないことを確認します。

    network interface show -curr-node node1 -role data

13. インターフェイスグループまたは VLAN が設定されている場合は、次の手順を実行します。

    a. 次のコマンドを入力して、インターフェイスグループから VLAN を削除します。

       「 network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id vlan_ID` 」の形式で指定します

    b. 次のコマンドを入力し、その出力を調べて、ノードにインターフェイスグループが設定されているかどうかを確認します。

       「 network port ifgrp show -node <nodename> -ifgrp <ifgrp_name> -instance 」の形式で指定します

       次の例に示すように、ノードのインターフェイスグループ情報が表示されます。

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
  Interface Group Name: a0a
 Distribution Function: ip
         Create Policy: multimode_lacp
           MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
    Port Participation: partial
         Network Ports: e2c, e2d
              Up Ports: e2c
            Down Ports: e2d
```

a. ノードにインターフェイスグループが設定されている場合は、それらのグループの名前とグループに割り当てられているポートを記録し、ポートごとに次のコマンドを 1 回入力してポートを削除します。

   「 network port ifgrp remove-port -node <nodename> -ifgrp <ifgrp_name> -port <netport> 」のようになります

ノード 1 の情報を記録します

ノード 1 をシャットダウンして撤去するには、そのクラスタネットワークポート、管理ポート、および FC ポートとその NVRAM システム ID に関する情報を事前に記録しておく必要があります。この情報は、ノード 1 をノード 3 にマッピングし、ディスクを再割り当てするときに、手順で必要になります。

手順

1. [[step1] 次のコマンドを入力し、その出力を取得します。

   「 network route show 」と表示されます

   次の例のような出力が表示されます。

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 次のコマンドを入力し、出力をキャプチャします。

   vserver services name-service dns show

次の例のような出力が表示されます。

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                  Name
 Vserver        State     Domains                                 Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. [man_record_node1_step3] どちらかのコントローラで次のコマンドを入力して、ノード管理ポートとクラスタネットワークを特定します。

   network interface show -curr-node <node1> -role cluster 、 intercluster 、 node-mgmt 、 cluster-mgmt

   次の例に示すように、クラスタ内のノードについて、クラスタ LIF 、クラスタ間 LIF 、ノード管理 LIF 、およびクラスタ管理 LIF が表示されます。

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

システムにクラスタ間 LIF がない可能性があります。

4. のコマンドの出力に情報を記録します 手順 3 をクリックしてください "ポートを node1 から node3 にマッピングします"。

   出力情報は、新しいコントローラポートを古いコントローラポートにマッピングするために必要です。

5. node1 で次のコマンドを入力します。

   network port show -node <node1> -type physical`

   次の例に示すように、ノードの物理ポートが表示されます。

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. ポートとそのブロードキャストドメインを記録します。

   ブロードキャストドメインは、あとで手順の新しいコントローラの新しいポートにマッピングする必要があります。

7. node1 で次のコマンドを入力します。

   「 network fcp adapter show -node node1 」のように表示されます

   次の例に示すように、ノードの FC ポートが表示されます。

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. ポートを記録します。

   出力情報は、手順の後半で新しいコントローラの新しい FC ポートをマッピングするために必要です。

9. まだ設定していない場合は、次のコマンドを入力して、ノード 1 でインターフェイスグループまたは VLAN が設定されているかどうかを確認します。

   「 network port ifgrp show 」のように表示されます

   「 network port vlan show 」と表示されます

   このセクションの情報を使用します "ポートを node1 から node3 にマッピングします"。

10. 次のいずれかを実行します。

状況	作業
セクションに NVRAM システム ID 番号を記録しました "アップグレードのためのノードを準備"。	次のセクションに進みます。 "ノード 1 を撤去"。
セクションに NVRAM システム ID 番号が記録されていませんでした "アップグレードのためのノードを準備"	- 完了しました 手順 11 および 手順 12 に進みます "ノード 1 を撤去"。

11. どちらかのコントローラで次のコマンドを入力します。

    「 system node show -instance -node node1 」のように表示されます

    次の例に示すように、 node1 に関する情報が表示されます。

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                              Node: node1
                             Owner:
                          Location: GDl
                             Model: FAS6240
                     Serial Number: 700000484678
                         Asset Tag: -
                            Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                         System ID: 1873757983
                            Vendor: NetApp
                            Health: true
                       Eligibility: true
```

12. セクションで使用する NVRAM システム ID 番号を記録します "node3 をインストールしてブートします"。

ノード 1 を撤去

ノード 1 を撤去するには、ノード 2 で HA ペアを無効にし、ノード 1 を適切にシャット

ダウンしてラックまたはシャーシから取り外します。

手順

1. クラスタ内のノード数を確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

   次の例に示すように、クラスタ内のノードが表示されます。

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. [[man_stリタイヤ 1_step2] ストレージフェイルオーバーを無効にします。

クラスタの種類	作業
2 ノードクラスタ	a. いずれかのノードで次のコマンドを入力して、クラスタハイアベイラビリティを無効にします。 cluster ha modify -configured false a. ストレージフェイルオーバーを無効にします。 「 storage failover modify -node <node1> -enabled false 」という名前になります
3 つ以上のノードで構成されるクラスタ	ストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node <node1> -enabled false 」

3. ストレージフェイルオーバーが無効になっていることを確認します。

   「 storage failover show 」をクリックします

   次の例は、ノードでストレージフェイルオーバーが無効になっている場合の「 storage failover show 」コマンドの出力を示しています。

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. データ LIF のステータスを確認します。

   network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1 -home-node node1'

   「 * Status Admin/Oper * 」列を参照して、停止している LIF がないかどうかを確認します。停止している LIF がある場合は、を参照してください "不具合のすす" セクション。

5. 次のいずれかを実行します。

クラスタの種類	作業
2 ノードクラスタ	に進みます 手順 6。
3 つ以上のノードで構成されるクラスタ	に進みます 手順 8。

6. [[man_denter_1_step6] どちらかのノードの advanced 権限レベルにアクセスします。

   「 advanced 」の権限が必要です

7. [[step7] クラスタ HA が無効になっていることを確認します。

   cluster ha show

   次のメッセージが表示されます。

```
High Availability Configured: false
```

   クラスタ HA が無効になっていない場合は、この手順を繰り返します 手順 2。

8. [[man_リタイヤ _1_step8] 現在 node1 にイプシロンが設定されているかどうかを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

   ノード数が偶数のクラスタの場合は同票となる可能性があるため、 1 つのノードにイプシロンと呼ばれる追加の投票荷重が設定されます。を参照してください "参考資料" 詳細については ' を参照してください

   > 4 ノードクラスタの場合は、クラスタ内の別の HA ペアのノードにイプシロンが設定されていることがあります。

   次の例では、 node1 にイプシロンが設定されています。

   ```
   cluster::*> cluster show

   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node1                 true    true         true
   node2                 true    true         false
   ```

9. node1 にイプシロンが設定されている場合は、 node2 に転送できるように、イプシロンを false に設定します。

   cluster modify -node <node1> -epsilon false

10. node2 のイプシロンを true に設定して ' イプシロンを node2 に転送します

    cluster modify -node <node2 > -epsilon true

11. node2 に対する変更が発生したことを確認します。

    「 cluster show 」を参照してください

    ```
    cluster::*> cluster show
    Node                  Health  Eligibility  Epsilon
    -------------------- ------- ------------ ------------
    node1                 true    true         false
    node2                 true    true         true
    ```

    node2 のイプシロンを true に設定し、 node1 のイプシロンを false に設定します。

12. セットアップが 2 ノードスイッチレスクラスタかどうかを確認します。

    network options switchless-cluster show

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

このコマンドの値は、システムの物理状態と一致している必要があります。

13. admin レベルに戻ります。

    「特権管理者」

14. node1 プロンプトから node1 を停止します。

    「システムノード停止 - ノード node1 」

    > * 注意 * ： node1 が node2 と同じシャーシにある場合は、電源スイッチを使用するか、電源ケーブルを引き抜いて、シャーシの電源を切断しないでください。その場合は、データを提供している node2 が停止します。

15. システムを停止するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力します。

    ノードはブート環境のプロンプトで停止します。

16. node1 にブート環境プロンプトが表示されたら、シャーシまたはラックからブート環境プロンプトを削除します。

    アップグレードが完了したら、 node1 の運用を停止できます。を参照してください "古いシステムの運用を停止"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.